CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ

# Diagonalisation simultanée

## Énoncé

Soit $E$ de dimension finie et $(f_i)_{i\in I}$ une famille d'endomorphismes diagonalisables qui commutent deux à deux.

1. Montrer que si $f\circ g = g\circ f$, les sous-espaces propres de $f$ sont stables par $g$.
2. Montrer par récurrence sur $\dim E$ qu'une famille **finie** $(f_1,\dots,f_m)$ admet une base commune de vecteurs propres.
3. Montrer que l'on peut toujours se ramener au cas fini.
4. Application : montrer qu'une famille de projecteurs de $E$, deux à deux distincts et qui commutent, a au plus $2^{\dim E}$ éléments.

**Décoder l'énoncé**

**Ce que l'énoncé te donne.**

- Chaque $f_i$ est diagonalisable ; $f_i f_j = f_j f_i$.

**Ce qu'on te demande.** Trouver une même base qui diagonalise tous les $f_i$.

## Corrigé

### 1. Stabilité

Soit $\lambda$ une valeur propre de $f$ et $x\in E_\lambda(f)$, c'est-à-dire $f(x)=\lambda x$. On veut montrer que $g(x)$ est encore dans $E_\lambda(f)$. On calcule $f(g(x))$ en utilisant que $f$ et $g$ commutent, puis la linéarité de $g$ :

$$< spandata - k = "stab" > f(g(x)) = g(f(x)) = g(\lambda x) = \lambda g(x) < /span > .$$

Donc $g(x)\in E_\lambda(f)$ : $g(E_\lambda(f))\subset E_\lambda(f)$.

## 2. Récurrence sur la dimension

**Récurrence forte sur $d = \dim E$.** Si $d = 1$, n'importe quel vecteur non nul est propre pour tous les $f_k$ (en dimension 1, tout endomorphisme est une homothétie).

Supposons le résultat vrai en toute dimension $< d$, et $\dim E = d$.

- Si tous les $f_k$ sont des homothéties ($f_k = \lambda_k \mathrm{Id}$), tout vecteur est propre : n'importe quelle base convient.
- Sinon, l'un d'eux, disons $f_1$, n'est pas une homothétie. Il est diagonalisable : $E = \bigoplus_\lambda E_\lambda(f_1)$, avec au moins deux valeurs propres, donc chaque $E_\lambda$ est de dimension $< d$.
- Par Q1, chaque $E_\lambda$ est stable par tous les $f_k$. Les restrictions $f_{k|E_\lambda}$ sont diagonalisables (la restriction d'un diagonalisable à un sous-espace stable l'est) et commutent.
- Par hypothèse de récurrence, chaque $E_\lambda$ a une base de vecteurs propres communs. En les réunissant (somme directe), on obtient une base de $E$ qui convient.

## 3. Se ramener au cas fini

Soit $(f_{i_1}, \dots, f_{i_m})$ une base de $\mathrm{Vect}(f_i)$. Par la question 2, ils ont une base commune $\mathcal{B}$ de vecteurs propres. Chaque $f_i$ est combinaison linéaire des $f_{i_k}$, donc sa matrice dans $\mathcal{B}$ est une combinaison de matrices diagonales : diagonale.

> Endomorphismes diagonalisables qui commutent $\implies$ base commune de diagonalisation.

## 4. Application aux projecteurs

Des projecteurs qui commutent se diagonalisent dans une même base, avec des matrices $\mathrm{diag}(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$, $\varepsilon_k \in \{0, 1\}$. Il y a $2^n$ telles matrices : une famille de projecteurs deux à deux distincts qui commutent a au plus $2^n$ éléments.

**Le piège**

Oublier que les sous-espaces propres peuvent être tous égaux à $E$ (homothéties) : la récurrence n'avancerait pas, d'où le cas séparé.

**La méthode**

Diagonaliser simultanément : découper selon les sous-espaces propres de l'un, qui sont stables par les autres.

## Rappels de cours utilisés

- **Endomorphismes qui commutent.**

$$u \circ v = v \circ u \implies u(\operatorname{Im} v) \subset \operatorname{Im} v, \quad u(\ker v) \subset \ker v.$$

$$u(v(x)) = v(u(x)), \qquad v(x) = 0 \Rightarrow v(u(x)) = u(0) = 0.$$

- **Sous-espace stable et endomorphisme induit.**

$$u \text{ diagonalisable}, \ u(F) \subset F \implies u_{|F} \text{ diagonalisable}.$$

**Preuve** : $P$ scindé à racines simples,

$$P(u) = 0 \implies P(u_{|F}) = 0.$$

- **Raisonnement par récurrence.**

$$\begin{cases} P(n_0) \\ \forall n \geqslant n_0, \ P(n) \Rightarrow P(n+1) \end{cases} \implies \forall n \geqslant n_0, \ P(n).$$